中国科学院研究生院水生生物研究所
2012 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

生物化学

一、名词解释（共 30 分，每小题 3 分）

1. 超分子复合物 (supermolecular complexe):

2. 多巴胺（dopamine）:

3. 旋光活性（optical activity）:

4. 两性离子（zwitterions）:

5. 加压素（vasopressin）:

6. 免疫印迹（immunoblotting）:

7. 胰蛋白酶 (trypsin):

8. 变性（denaturation）:

9. T 态（tense state）:

10. 物理图谱（physical map）:

二、问答题（共 20 分, 每题 4 分）

1. 简述蛋白质的分泌途径。

2. 氨基酸活化及对蛋白质生物合成的意义是什么?

3. 简述密码子的主要特性。

4. 端粒 DNA 的复制是由哪种酶催化完成的?

5. 拓扑异构酶有什么作用?

三、填空（共 30 分，每空 1 分）

1. DNA 复制是以_为___，经___的作用，合成___具有___、新的____的过程。

2.甘油作为_____的原料____为_，维持___浓度恒定，或转变为_____后氧化____

3.细胞水平的代谢调节实质是_的调节，主要通过细胞区域内___分布、_____调节、_____修饰及_____变化等来调节。

4.痛风症是____代谢异常的一种疾病。其突出表现是___过多。如果___分解过旺，____生成过多或排泄受阻，可使血液中___浓度增高。

5.有毒的氨除极少数以____状态存在外，主要以无毒的_____和_____两种形式在中运输。

6. 脂肪动员过程中，脂肪细胞内的_____酶为脂肪动员的____酶，其活性可受多种___调控，故又称___敏感性脂肪酶。

四、判断题。是(√) 非(×)（共 20 分，每题 1 分）

1. DNA 分子中能独立进行复制的最小功能单位是复制子。

2. 在动物体内，脂质转化为糖较为容易。

3. 糖在氧化供能方面具有不可替代的作用。

4. 光呼吸是一个氧化过程。

5. 卡尔文循环不是所有植物光合作用碳同化的基本途径。

6. 类囊体化学成分是由等量的脂质和蛋白质组成。

7. 糖异生作用的主要部位是肝脏和肾。

8. 细胞色素是一类不含铁的蛋白质。

9. 电子在传递过程中有严格的顺序。

10. 线粒体内膜仅含少量蛋白质。

11. 在动物的不同的组织中，磷酸戊糖途径运转的程度都相同

12. 原核生物表现出比真核生物较大的代谢多样性。

13. 激酶是催化 ATP 上的 5′-磷酸基团转移到其他化合物上的酶。

14. 生命机体是一个开放的系统，能够与它们的环境进行物质和能量的交换。

15. 胆固醇是一种生物膜的硬化剂。

16. 少数不饱和脂肪酸为顺式结构。

17. 单糖是多羟基醇的醛或酮的衍生物。

18. 高度重复序列的 DNA 复性速度很快。

19. 绝大多数编码蛋白质或酶的基因属于单一序列。

20. DNA 分子是纯粹的刚性棒。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1. 请介绍细胞水平的物质代谢调节。
2. 请举例比较两种不同生化实验技术的原理及应用。

生物学

一、名词解释（每题 4 分，共 40 分）

1. 细胞免疫和体液免疫（cellular immunity and humoral immunity）：

2. 光周期现象（photoperiodism）：

3. 溶原周期（lysogenic cycle）：

4. 原生演替和次生演替（primary succession and secondary succession）：

5. 初生生长和次生生长（primary growth and secondary growth）：

6. 双名法或二名法（binomial nomenclature）：

7. 生态位（niche）：

8. 不完全双循环和完全双循环（Incomplete double circulation and complete double circulation）：

9. 完全变态和不完全变态（holometabola and heterometabola）：

10. 同律分节（homonomous metamerism）：

二、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 构成脂双层的脂质包括_____、_____和_____。

2. 细胞核包括_____、____ 、____ 和核仁 4 部分。

3. 脊索动物的共同特征主要表现在____、_____、____几个方面。

4. 动物受精卵的早期发育一般都要经过____ 、_____、____、神经胚和中胚层发生等阶段。

5. 反射是在一定的神经结构中进行的，这种结构就是反射弧。反射弧包括以下几部分：____ 、____、_____、_____与效应器。

6. 病毒不具细胞形态，没有完整的____，不能制造____，所以病毒不能独立进行各种生命过程。

7. 各类脊椎动物血液循环系统的形态结构属于同一类型，它们是同源器官，它们都是由_____ 、_____、____、_____和淋巴等部分组成的。

8.在生物进化的历程中影响生物进化的因素很复杂主要有____、____、____和灭绝几个方面。

9. 细胞骨架是由_____、_____和____三种蛋白质纤维组成的。

10. 蒸腾作用之所以能将树中的木质部汁液拉上去是因为水的两种特殊作用：____和____。

三、简答题（每题 10 分，共 40 分）。

1. 什么是生物多样性？目前对濒危物种进行保护主要有哪些形式？

2. 什么是营养级和生态金字塔？生态金字塔有哪 3 种类型？

3. 什么是物种？什么因素可以使有性生殖的生物物种既使其自身进化不致停滞，又使已获得的适应因种间杂交而失去？

4. 简述分生组织的特点，按位置和来源划分，分生组织各有几种？各有何生理功能？

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1. 体液免疫的两个关键过程是什么？请以体液免疫为例，讨论动物机体免疫反应的特点。

2. 谈一谈你对内陆湖泊富营养化的认识和改善湖泊状况的建议。

微生物学

一、名词解释 （每小题 3 分，共 30 分）

1. antibiotics
2. 碳源 (source of carbon)
3. 拮抗作用 (antagonism)
4. 硝化细菌 (nitrifying bacteria)
5. 微生物细胞固定化 (immobilization of microbial cells)
6. 荚膜 (capsule)
7. 选择培养基 (selective medium)
8. 条件致病菌 (opportunistic pathogenic bacteria)
9. 富营养化 (eutrophication)
10. 亚单位疫苗 (subunit vaccine)

二、填空 （每空 1 分，共 20 分）

1. 微生物中 DNA 发生永久性改变称为突变，而获得新的 DNA 片段称为 ___。
2. 能从周围环境中吸收 DNA 片段的那些细菌被认为是处于___。
3. 能够从质粒移到质粒或质粒移到染色体的那些基因称为___。
4. 基因工程菌可培养用来生产抗病毒蛋白质___。
5. 实验室常见的干热灭菌手段有___和___等。
6. 微生物系统命名采用___，即___加___。
7. 细菌肽聚糖由___和____交替交联形成基本骨架，再由___交差相连，构成网

状结构。

8. 鞭毛主要化学成分为___，鞭毛主要功能为___。

9. 反转录病毒的遗传信息流向是从___ 到___ ，再到___。

10. 属于真核细胞型微生物的是____。

11. 包膜病毒的脂质成分来自___，而蛋白成分则来源于_____。

三、选择题 （每题 2 分，共 30 分）

1. 大部分微生物___。

(A).是原生动物；(B).帮助改善生活质量；(C).生活在海洋的底层；(D).发现于外层空间

2. 下列微生物中，____属于革兰氏阴性菌。

(A).大肠杆菌；(B).金黄葡萄球菌；(C).巨大芽孢杆菌；(D).肺炎双球菌

3. 硝酸细菌依靠___方式产能。

(A).发酵作用；(B).有氧呼吸；(C).无氧呼吸；(D).光合磷酸化

4. 进入三羧酸循环进一步代谢的化学底物是___。

(A).乙醇；(B).丙酮酸；(C).乙酰 CoA；(D).三磷酸腺苷

5. 深层穿刺接种细菌到试管固体培养基中___。

(A).提供厌氧菌生长条件；（B).除去代谢废物的一个机会；(C).增加氧气；

(D).增加钾和钠离子的数目

6. 实验室常用的培养细菌的培养基是___。

(A).牛肉膏蛋白胨培养基；(B).马铃薯培养基；(C).高氏一号培养基；

(D).麦芽汁培养基

7. 下列部位一般无正常菌群寄居的是___。

(A).皮肤；(B).呼吸道；(C).泌尿生殖道；(D).血液；(E).肠道

8.在普通光学显微镜下观察细菌动力，可用___。

(A).单染色法；(B).不染色法；(C).革兰氏染色法；(D).抗酸染色法；

(E).荧光染色法

9.C 反应蛋白是___。

(A).抗原；(B).抗体；(C).免疫球蛋白；(D).正常血清蛋白；(E).补体

10.大肠杆菌区别于肠道致病菌的主要生化反应是___ 。

(A).发酵葡萄糖产酸产气；(B).发酵乳糖产酸产气；(C).靛基质试验阳性；

(D).硫化氢产生阳性；(E).触酶试验阳性

11.所有下述特征皆适合质粒，除了___之外。

(A).它们是自我复制的 DNA 环；(B).它们有 10-50 个基因；

(C).它们是细菌存活所必需的成分；(D).它们是转化所必需的成分

12.Hfr 是___的一种菌株。

(A).含有许多不寻常的质粒；(B).从受体细菌获得染色体物质；

(C).一个宿主染色体上整合有质粒；(D).有转导能力

13.细菌重组是___过程的一个基本特征。

(A).光合作用；（B).化学渗透；(C).基因工程；(D).无氧发酵

14.基因工程中值得注意观察之一是___。

(A).病毒能在细菌中复制；(B).细菌能够吸收环境中的 DNA；

(C).细菌能够彼此接合；(D).外源基因能够放到细菌中而且能够表达

15.当遇到未知菌时，经过观察研究后，按照分类的原则，把它放到系统中适当的位置上，若与已知菌相同，就采用已知菌的名称，若与已知菌不同，则可按

照命名的原则给予一个新的名称，这一过程称为微生物的___。

(A).分类； (B).鉴定；(C).分类与鉴定； (D).鉴定与命名

四、问答题 （共 70 分）

1. 从 DNA 的变化来看，微生物的突变主要有哪些不同类型？（10 分）
2. 什么叫鉴别性培养基？以伊红美蓝乳糖琼脂培养基为例，分析鉴别性培养基的作用原理。（15 分）
3. 试述 Gram Stain 染色法及其意义。（15 分）
4. 阐述动物正常菌群及其生理、病理意义。（30 分）

细胞生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 半自主性细胞器（semi-autonomous organelles）
2. 门通道（gate channel ）
3. 核内有丝分裂（endomitosis）

4. 过氧化物酶体 （peroxisome）

5. 非编码 RNAs （Non-coding RNA）

6. 磷脂酰肌醇信号通路（PI pathway）

7. 转录组学（transcriptomics）

8. 分子货仓（molecular warehouse）

9. 隔离子（chromosome insulator）

10. 内膜系统 （endomembrane systems）

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 跨膜蛋白主要依靠___以及____相互作用力,而嵌入脂双层膜上。

2. 迄今端粒酶活性只发现在____和____组织细胞中。

3. 在细胞周期中染色体的凝集与去凝集作用的主要调节因子是____和____，它们分别在细胞周期的____期和____期活性最强。

4. 磷脂合成是在光面内质网的____面上进行的,合成的磷脂向其他细胞部位转移的方式主要是____和____。

5. 根据核纤层的成分分析,它应属于细胞骨架的___家族,其主要功能是__和_。

6. 细菌的鞭毛与动物细胞的鞭毛主要区别是____和____。

7. 早期胚胎细胞周期要比体细胞周期快，因为早期卵裂细胞具有不须____而能分裂的能力。

8. 细胞中的蛋白质处于不断更新过程中，决定蛋白质寿命的信号位于通过_途径将不稳定的蛋白质彻底降解。

9. 在动物细胞培养过程中, 贴壁生长的正常二倍体细胞表面相互接触时分裂随之停止，这种现象称为细胞的____。

10.____是迄今发现的最小最简单的细胞。

三、简答题(每题 10 分，共 70 分)

1. 细胞生物学的发展可以分为哪几个阶段？各时期的标志是什么?
2. 简述线粒体与疾病的关系。
3. 列表说明常染色质和异染色质的异同。
4. 细胞内膜的区室化具有什么生物学意义?
5. 什么是 Hayflick 界限，什么是端粒，两者关系如何?
6. 简要说明偶线期到粗线期染色体的重要事件及其生物学意义。
7. 简述单克隆抗体技术及其意义。

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1. 生殖细胞的发生是发育和遗传的基础。假设你从文库中筛选到了一段在生殖细胞中　特异表达的 cDNA 序列，请设计实验研究其功能。

2. 说明细胞识别与通讯中“第一信使”、“第二信使”、“第三信使”的含义、作用及其意义。

遗传学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 绝缘子（insulator）
2. RNA 编辑（RNA editing）
3. 基因水平转移(gene lateral transfer)
4. 外切核酸酶（exonuclease）
5. Southern 印迹 (Southern blot）

6. 穿梭载体（shuttle vector）
7. 单核苷酸多态性（SNP）
8. 外显率（penetrance）
9. 超基因（super gene）
10. 随体（satellite）

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 点突变是指 (1) 的改变，可分为碱基替换和 (2)，碱基替换又可分为 (3) 和 (4)。当突变发生在基因编码区时，在蛋白质水平上可造成 (5) 突变，(6) 突变，(7) 突变和(8) 突变。
2. 真核生物基因转录调节的两种主要成分包括顺式调节元件，如 (9)、近启动子元件、(10) 和 (11)；以及转录调节蛋白，如 (12)、激活因子、(13) 和 (14)等。
3. 核小体是染色质的基本结构单位，使染色质中的 DNA、(15) 和蛋白质组成一种致密的结构。它由 166bp 的 DNA 和 4 种组蛋白 (16)、(17)、(18) 和 (19) 共 8 个分子组成把聚体。核小体间的联接是由组蛋白 (20) 和 DNA 结合而成的。

三、简答题(每题 12 分，共 60 分)

1. 什么是中心法则(central dogma)？简述中心法则的修正和发展。
2. 简述 DNA 转座的三种类型及与反转录转座子的区别。
3. 简述遗传学三大定律。

4. 简述什么是渗漏突变(leaky mutation)，以及它与转座子插入方向间的关系?

5. 简述小 RNA 在真核生物基因表达中的调节作用。

四、论述题(每题 25 分，共 50 分)

1. 请根据对端粒和端粒酶的认识，论述它们与衰老和肿瘤发生间的关系。

2. 请根据对遗传变异的认识，论述基因组进化的分子基础和对 C 值悖论的理解。